# UE01 Netzwerkdienste: Firmennetzwerk aufbauen I – Musterlösung

Routing und DHCP · Richtzeit 90 Minuten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name | Musterlösung | Klasse | |
| Datum | | Lehrperson | |

## Auftrag – Firmennetz der Watch SA mit DHCP

★★★☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reihe «Modul 117», Übung **«UE01 Netzwerkdienste: Firmennetz Watch SA mit DHCP»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Die Firma Watch SA hat drei Standorte in der Schweiz, die über Router verbunden sind. Jeder Standort hat einen eigenen **DHCP-Server**, der die Adressen an seinem Standort vergibt. Ziel: das Routing vertiefen und neu einen DHCP-Server einbinden.

| Standort | Netz | Router | Server (DHCP) | DHCP-Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Bern | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | 192.168.10.10 | 192.168.10.100 – 199 |
| Basel | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | 192.168.20.10 | 192.168.20.100 – 199 |
| Locarno | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | 192.168.30.10 | 192.168.30.100 – 199 |

| Standleitung (WAN) | Netz | Adressen |
|---|---|---|
| Router Bern – Router Basel | 172.16.50.0/30 | Bern .1, Basel .2 |
| Router Bern – Router Locarno | 172.16.51.0/30 | Bern .1, Locarno .2 |
| Router Basel – Router Locarno | 172.16.52.0/30 | Basel .1, Locarno .2 |

- Die Gerätenamen sind im Startnetz vorgegeben (z.B. «Server Bern», «SWBE01», «WSBE01»); ändere sie nicht.
- Die Router brauchen diesmal **drei Anschlüsse** (Erweitert » Anschlüsse).
- Der Router (Gateway) bekommt die kleinste Adresse im LAN, der Server x.y.z.10.
- Der DHCP-Server vergibt x.y.z.100 bis x.y.z.199 und gibt das Gateway mit; die Notebooks beziehen ihre Adresse automatisch.
- Routing: «Automatisches Routing» bei allen drei Routern.

Starte die Simulation und prüfe: Von jedem Notebook muss ein Notebook an einem anderen Standort per Ping erreichbar sein.

### DHCP verstehen

Welche vier Nachrichten tauschen Client und DHCP-Server aus? Nenne sie in der richtigen Reihenfolge (Paketliste, Filter «dhcp»).

DHCP Discover, Offer, Request, Ack (DORA).

Welche Einstellungen erhält WSBE01 vom DHCP-Server? Lies sie mit **ipconfig /all** ab.

IP-Adresse aus 192.168.10.100–199 (die erste ist 192.168.10.100), Subnetzmaske 255.255.255.0, Standardgateway 192.168.10.1, DHCP-Server 192.168.10.10.

Nenne zwei Vorteile eines DHCP-Servers.

Keine manuelle Konfiguration der Geräte; keine doppelten Adressen; zentrale Verwaltung von Gateway und DNS; Geräte lassen sich einfach hinzufügen oder entfernen.

Warum braucht jeder Standort einen eigenen DHCP-Server? Wie ginge es auch mit einem einzigen?

Die erste Anfrage (Discover) ist ein Broadcast, und Router leiten Broadcasts nicht weiter. Sie erreicht also nur Server im eigenen Netz. Mit einem DHCP-Relay auf den Routern könnte ein zentraler Server alle Standorte versorgen.

**Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET:** 18 von 18

## Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M07A_M117_UE01_Netzwerkdienste_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M07A_UE01_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.